

# Wetenschappelijk onderzoek, ontwerpen en STEM

23 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 De stappen op orde

Schrijf de nummers 1 tot 6 in de juiste volgorde.

| 1. | stap                          | plaats 1 tot 6 |
|----|-------------------------------|----------------|
|    | een conclusie formuleren      | _____          |
|    | een onderzoeksvraag opstellen | _____          |
|    | het probleem afbakenen        | _____          |
|    | de data verwerken             | _____          |
|    | een hypothese opstellen       | _____          |
|    | metingen uitvoeren            | _____          |

---

## 2 Bruikbaar of niet

Schrijf bruikbaar of te breed.

### 2. Bruikbare onderzoeksvraag?

a) Hoe hangt de valtijd af van de hoogte? \_\_\_\_\_

b) Hoe werkt de natuurkunde? \_\_\_\_\_

### 3. Bruikbare onderzoeksvraag?

a) Wat is energie? \_\_\_\_\_

b) Hoe hangt de weerstand van een draad af van zijn lengte?

\_\_\_\_\_

---

## 3 Welke variabele?

Schrijf onafhankelijk, afhankelijk of constant.

### 4. Welke variabele?

a) de hoogte die jij kiest \_\_\_\_\_

b) de valtijd die je meet \_\_\_\_\_

c) de massa van de bal, altijd dezelfde \_\_\_\_\_

### 5. Welke variabele?

a) de lengte van de draad die jij instelt \_\_\_\_\_

b) de weerstand die de multimeter aanwijst \_\_\_\_\_

c) de dikte van de draad, overal dezelfde \_\_\_\_\_

### 6. Je meet de valtijd $t$ vanaf hoogtes $h$ . Welke grafiek teken je?

\_\_\_\_\_

---

#### 4 Hoort het in het verslag?

Schrijf hoort erin of hoeft niet.

##### 7. Hoort het in het verslag?

- a) welke instrumenten je gebruikt hebt \_\_\_\_\_
- b) de meetwaarden met hun eenheid \_\_\_\_\_
- c) hoe laat je begonnen bent \_\_\_\_\_

##### 8. Hoort het in het verslag?

- a) welke grootheden je constant gehouden hebt \_\_\_\_\_
  - b) een meting die je weggelaten hebt, met de reden \_\_\_\_\_
- 

#### 5 Waar of niet waar: onderzoeken

Kruis aan.

##### 9. Een meting die je hypothese tegenspreekt, is een geldig resultaat.

- ☐ waar    ☐ niet waar

##### 10. Een conclusie mag verder gaan dan wat je gemeten hebt.

- ☐ waar    ☐ niet waar

##### 11. In een proef verander je het best meerdere grootheden tegelijk, dat gaat sneller.

- ☐ waar    ☐ niet waar

##### 12. Een onderzoek moet herhaalbaar zijn: iemand anders moet met jouw plan hetzelfde vinden.

- ☐ waar    ☐ niet waar

##### 13. Bij een STEM-opdracht volstaat het om één discipline grondig in te zetten.

- ☐ waar    ☐ niet waar

---

## 6 Waar of niet waar: ontwerpen

Kruis aan.

**14.** Een hypothese stel je op nadat je gemeten hebt.

☐ waar    ☐ niet waar

**15.** Een criterium moet meetbaar zijn.

☐ waar    ☐ niet waar

**16.** Bij een ontwerp volstaat het soms om een bestaand systeem aan te passen.

☐ waar    ☐ niet waar

---

## 7 Ontwerpen

Antwoord kort.

**17.** Hoe heet dat?

a) de eisen waaraan je oplossing moet voldoen \_\_\_\_\_

b) de kleinere stukken van een groot probleem \_\_\_\_\_

c) waarin je alle deeloplossingen samenbrengt \_\_\_\_\_

**18.** Criterium of mening?

a) de tas weegt minder dan 2 kg \_\_\_\_\_

b) de tas ziet er sportief uit \_\_\_\_\_

c) het drankje blijft onder 8 °C \_\_\_\_\_

**19.** Je ontwerpt een zonneoven die water tot 60 °C moet brengen. Schrijf twee criteria op.

---

---

---

---

---

## 8 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

**20.** Waarom herhaal je een meting meerdere keren?

---

---

---

**21.** Waarom moet een hypothese weerlegd kunnen worden?

---

---

---

**22.** Waarvoor staan de letters van STEM, en waarom bekijk je een probleem vanuit al die hoeken?

---

---

---

**23.** Waarom is een onderzoek naar zonnepanelen ook een maatschappelijke zaak?

---

---

---

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

## 1. De stappen op orde

- 1** het probleem afbakenen 1 · een onderzoeksvraag opstellen 2 · een hypothese opstellen 3 · metingen uitvoeren 4 · de data verwerken 5 · een conclusie formuleren 6

## 2. Bruikbaar of niet

- 2** a) bruikbaar · b) te breed  
**3** a) te breed · b) bruikbaar

## 3. Welke variabele?

- 4** a) onafhankelijk · b) afhankelijk · c) constant  
**5** a) onafhankelijk · b) afhankelijk · c) constant  
**6**  $t(h)$ : de hoogte op de horizontale as, de valtijd op de verticale.

## 4. Hoort het in het verslag?

- 7** a) hoort erin · b) hoort erin · c) hoeft niet  
**8** a) hoort erin · b) hoort erin

## 5. Waar of niet waar: onderzoeken

- 9** waar  
**10** niet waar  
**11** niet waar  
**12** waar  
**13** niet waar

## 6. Waar of niet waar: ontwerpen

- 14** niet waar

- 15** waar

- 16** waar

## 7. Ontwerpen

- 17** a) de criteria · b) de deelproblemen · c) de totaaloplossing  
**18** a) criterium · b) mening · c) criterium  
**19** Bijvoorbeeld: het water haalt binnen twee uur  $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ , en de oven is te bouwen met materiaal uit de winkel voor minder dan twintig euro.

## 8. Uitleggen

- 20** Elke meting heeft een toevallige afwijking. Door te herhalen en het gemiddelde te nemen vallen die grotendeels weg, en blijft het werkelijke verband over.  
**21** Een verwachting die nooit fout kan zijn, kan je met geen enkele proef nagaan. Juist doordat de meting ze kan tegenspreken, leer je er iets uit.  
**22** Wetenschappen, technologie, techniek en wiskunde. Elk vak brengt een stuk van de oplossing aan: de wetenschap het waarom, de techniek het bouwen en de wiskunde het rekenwerk.  
**23** De keuzes die eruit volgen raken ieders energie en kosten. Zulke uitdagingen zijn net een reden om nieuwe technieken en materialen te ontwikkelen.